

Biometría y Autenticación

Un viaje hacia el futuro de la identificación personal y la seguridad digital mediante tecnologías biométricas avanzadas.





Introducción a la Biometría



¿Qué es la biometría?

La **biometría** permite la identificación de personas mediante rasgos físicos o conductuales únicos, revolucionando los sistemas de seguridad tradicionales.



Sustitución digital

Reemplaza eficazmente las **contraseñas tradicionales y tarjetas** de acceso, ofreciendo mayor comodidad y seguridad.



Tres factores clave

Algo que sabes, algo que tienes, algo que eres: los pilares fundamentales de la autenticación moderna.

Su implementación abarca desde el **control de accesos físicos** hasta dispositivos móviles y sistemas bancarios, estableciendo un equilibrio crítico entre **seguridad y privacidad**.

Métodos de Autenticación



Factor de conocimiento

Contraseña/PIN: información que solo el usuario conoce y puede recordar.



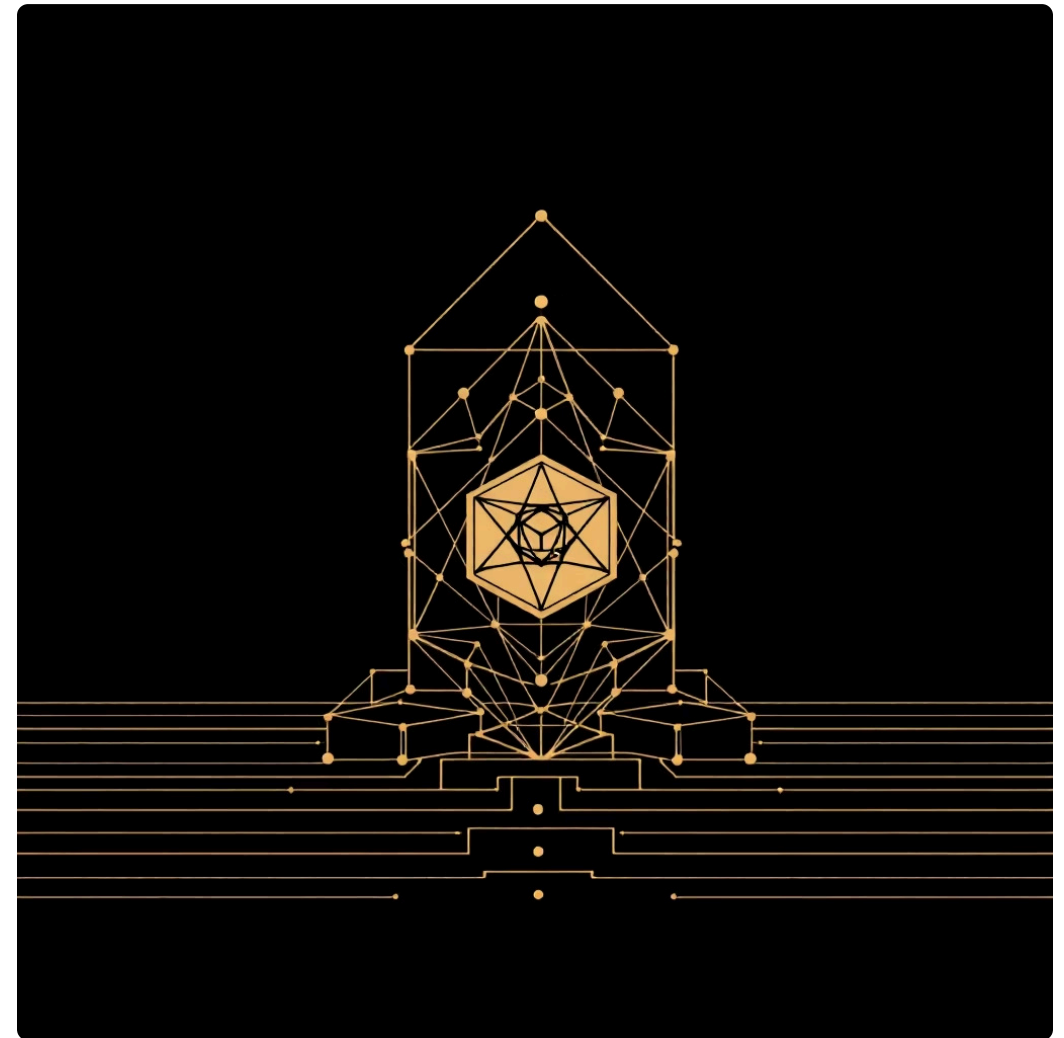
Factor de posesión

Tarjeta, token, llave USB: objetos físicos que el usuario porta consigo.



Factor inherente

Huella, iris, rostro, voz: características biológicas únicas e inalterables.



Los **factores combinados (MFA)** proporcionan seguridad robusta mediante múltiples capas de verificación.



Ejemplo práctico: Los cajeros automáticos modernos combinan **huella + PIN** para maximizar la protección contra fraudes.

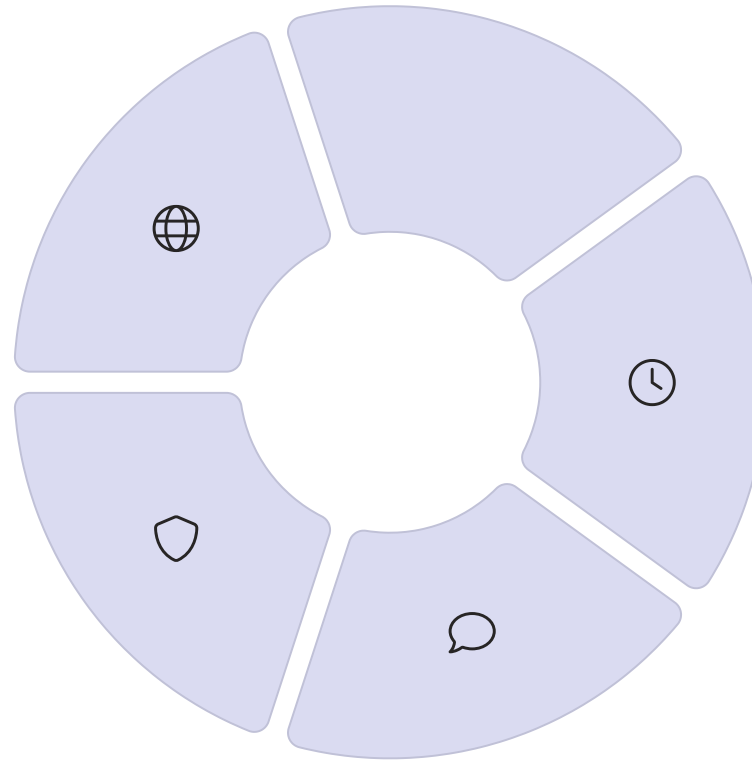
Indicadores Biométricos Fundamentales

Universalidad

Toda persona posee estas características de forma natural, sin excepción.

Fiabilidad

Garantizan **resistencia al fraude** y alta precisión en la identificación.



Unicidad

Cada rasgo biométrico es **exclusivo** e irrepetible en cada individuo.

Permanencia

Mantienen su **estabilidad en el tiempo** sin alteraciones significativas.

Cuantificable

Pueden ser **medidos digitalmente** y procesados por algoritmos especializados.

Funcionamiento General del Sistema



Registro (Enrolamiento)



Captación inicial del rasgo biométrico mediante sensores especializados para crear el perfil único.

Almacenamiento Seguro



Base de datos cifrada o plantilla biométrica protegida contra accesos no autorizados.

Comparación



Patrón capturado vs. plantilla registrada mediante algoritmos de reconocimiento avanzados.

Identificación (1:N)

Búsqueda exhaustiva en toda la base de datos para determinar la identidad del usuario.

Verificación (1:1)

Comprobar que eres quien dices ser comparando con un perfil específico previamente declarado.

Huella Dactilar



Método más extendido

El sistema biométrico **más económico y ampliamente adoptado** en aplicaciones comerciales y personales.

Tecnologías de sensores

Sensores **ópticos, capacitivos y ultrasónicos** que capturan con precisión las crestas y valles únicos.

Alta fiabilidad

Fiabilidad **alta con más de 30 minucias** identificadas para garantizar precisión en la verificación.

Aplicaciones diversas

Uso masivo en **smartphones, fichajes laborales y accesos físicos** en edificios corporativos.

Vulnerabilidades

Susceptible a **copias falsas** si no se combina con factores adicionales de seguridad.

Reconocimiento Facial

01

Evolución tecnológica

Transición revolucionaria desde **2D tradicional** hacia **3D + IA** para mayor precisión y resistencia al fraude.

02

Análisis geométrico

Medición precisa de **distancias entre rasgos faciales** creando mapas únicos e irrepetibles de cada rostro.

03

Aplicaciones actuales

Implementación masiva en **móviles, aeropuertos y vigilancia** urbana para control de acceso y seguridad.

04

Factores de riesgo

Vulnerabilidad ante **cambios de edad, condiciones de iluminación y mascarillas** que afectan la precisión.

05

Desafíos legales

Complejos retos normativos sobre **videovigilancia y privacidad** en espacios públicos y comerciales.

Reconocimiento Ocular

Tecnología del iris

El **iris** permanece inalterable y único durante toda la vida, ofreciendo identificación absolutamente confiable.

Análisis de retina

Mapeo del **patrón vascular del ojo** mediante tecnología infrarroja avanzada y algoritmos especializados.

Precisión excepcional

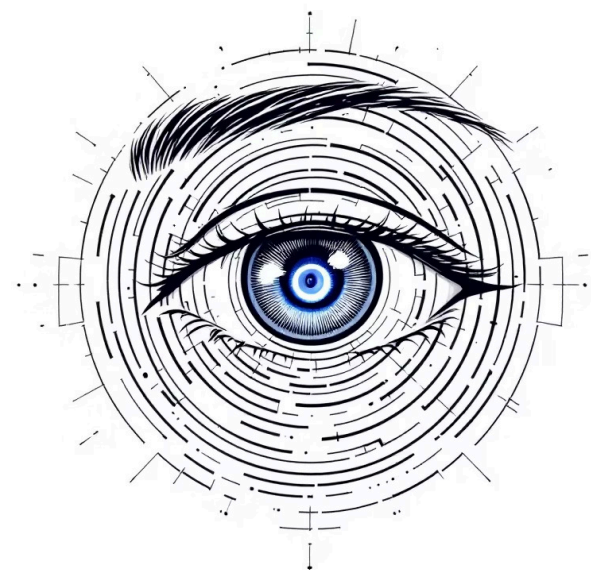
Precisión **muy alta** con probabilidad de coincidencia aleatoria prácticamente nula (≈ 0).

Sectores especializados

Aplicación en **entornos militares, aeropuertos y banca** donde la máxima seguridad es prioritaria.

Limitaciones prácticas

Inconvenientes en **aceptación social y coste** elevado de implementación y mantenimiento.



Biometría de Mano y Venas

Geometría de la mano

Identificación mediante **geometría específica de la mano** y proporciones únicas de dedos y palma.

1

2

Patrón venoso infrarrojo

Tecnología **infrarroja** → **patrón venoso único** invisible al ojo humano pero detectable por sensores.

3

Resistencia al fraude

Extremadamente **difícil de falsificar** debido a la naturaleza interna y compleja de los patrones vasculares.

4

Aplicaciones especializadas

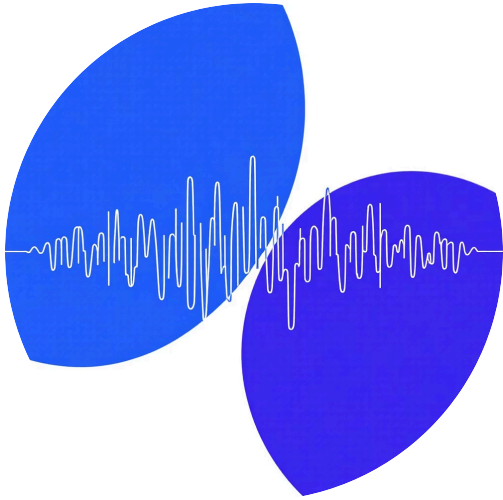
Implementación en **hospitales, cajeros en Japón y control de presencia** laboral de alta seguridad.

5

Limitaciones técnicas

Restricciones por **coste elevado y tamaño** considerable de los dispositivos especializados.

Otros Sistemas Biométricos Emergentes



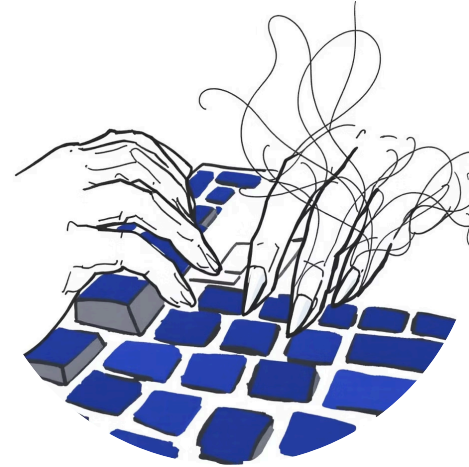
Reconocimiento de voz

Análisis de **patrones vocales únicos** mediante frecuencias, tonos y características del habla individual.



Firma electrónica dinámica

Captura de **presión, velocidad y ángulo** durante el proceso de firma para crear perfiles conductuales únicos.



Biometría conductual

Análisis de patrones de **tecleo y movimientos del ratón** para identificación continua y transparente.



Análisis de ADN

Altísima fiabilidad genética pero con importantes dilemas éticos y restricciones legales significativas.

❏ **Tendencia futura:** La **biometría multimodal** combina varios métodos simultáneamente para crear sistemas de autenticación prácticamente inviolables.